

Matemática II
Licenciatura em Engenharia Informática
1º Ano, 2º Semestre
Ano letivo 2025/2026

Otimização condicionada e Multiplicadores de Lagrange

26 março 2026



Valores extremos de funções condicionadas: Máximos e Mínimos

A obtenção de valores extremos de uma função pode ocorrer:

- Sem domínio restrito;
- Com domínio restrito dentro de algum domínio específico do plano.

Método dos Multiplicadores de Lagrange

- Foi desenvolvido pelo matemático franco-italiano, Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) para resolver problema de máximos e mínimos em geometria;
- Atualmente é um método muito importante em áreas como: Economia, Engenharia e Matemática.

O Método dos multiplicadores de Lagrange

Para a determinação dos valores máximo e mínimo (caso existam) de uma função $f(x, y, z)$, sujeita à restrição $g(x, y, z) = k$:

a) Determinam-se todos os valores de x, y, z e λ tal que $\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z)$ e $g(x, y, z) = k$, onde λ é o denominado **multiplicador de Lagrange** e ∇ o gradiente da função.

$$\nabla f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

b) Calculam-se os valores de f em todos os pontos (x, y, z) que resultaram do passo a) anterior. O menor desses valores será o mínimo de f e o maior desses valores o máximo de f .

Otimização condicionada e Multiplicadores de Lagrange

Exemplo 1

Uma caixa retangular sem tampa é feita a partir de $12m^2$ de cartão. Determinar o volume máximo dessa caixa.

Resolução

Considerando x, y, z repetivamente o comprimento, a largura e a altura, da caixa, em metros, pretendemos maximizar:

$$V = xyz$$

sujeita à restrição

$$g(x, y, z) = 2xz + 2yz + xy = 12$$

Ora, usando o método dos multiplicadores de Lagrange, devemos considerar os valores de x, y, z e λ tal que $\nabla V = \lambda \nabla g$ e $g(x, y, z) = 12$. Assim teremos:

Exemplo 1 - resolução

$$V_x = \lambda g_x \quad V_y = \lambda g_y \quad V_z = \lambda g_z \quad \text{e} \quad 2xz + 2yz + xy = 12$$

ou seja

$$1) yz = \lambda(2z + y)$$

$$2) xz = \lambda(2z + x)$$

$$3) xy = \lambda(2x + 2y)$$

4) $2xz + 2yz + xy = 12$ Para resolver este sistema é necessário algum engenho

Se multiplicarmos 1) por x , 2) por y e 3) por z , os membros esquerdos das eq. ficam iguais, obtendo-se

$$5) xyz = \lambda(2xz + xy)$$

$$6) xyz = \lambda(2yz + xy)$$

$$7) xyz = \lambda(2xz + 2yz)$$

Verifica-se que $\lambda \neq 0$ porque $\lambda = 0$ implicaria $yz = xz = xy = 0$ [(1), 2) e 3)] e isso contradiz 4). Logo de 5) e 6) temos

Exemplo 1 - resolução

$2xz + xy = 2yz + xy$ ou seja $xz = yz$. Mas $z \neq 0$ (porque se $z = 0$ seria $V = 0$), portanto $x = y$.

De 6) e 7) temos

$2yz + xy = 2xz + 2yz$ ou seja $2xz = xy$ e portanto como $x \neq 0$, $y = 2z$.

Sendo agora $x = y = 2z$, de 4) vem

$$4y^2 + 4z^2 + 4z^2 = 12$$

e, então como x, y, z são todos positivos, temos $z = 1$ e logo $x = y = 2$.

Multiplicadores de Lagrange com Duas restrições

Vamos agora considerar o caso em que se pretende determinar os valores máximo e mínimo de uma função $f(x, y, z)$ sujeita a duas restrições $g(x, y, z) = k$ e $h(x, y, z) = c$. Aqui existirão números λ e μ (designados de multiplicadores de Lagrange) tais que

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0) + \mu \nabla h(x_0, y_0, z_0)$$

Neste caso, o método de Lagrange conduz-nos à procura de valores extremos resolvendo um sistema de 5 equações com 5 incógnitas: x, y, z, λ, μ . Essas equações podem ser obtidas usando a equação anterior em termos das componentes:

$$\begin{aligned}f_x &= \lambda g_x + \mu h_x, & g(x, y, z) &= k \\f_y &= \lambda g_y + \mu h_y, & h(x, y, z) &= c \\f_z &= \lambda g_z + \mu h_z\end{aligned}$$

Exemplo 2

Determinar o valor máximo da função $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ na curva da intersecção do plano $x - y + z = 1$ com o cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

Resolução

Devemos maximizar a função $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ sujeita às restrições $g(x, y, z) = x - y + z = 1$ e $h(x, y, z) = x^2 + y^2 = 1$.

A condição de Lagrange é $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$ e devemos resolver as equações:

- 1) $1 = \lambda + 2x\mu$
- 2) $2 = -\lambda + 2y\mu$
- 3) $3 = \lambda$
- 4) $x - y + z = 1$
- 5) $x^2 + y^2 = 1$

Exemplo 2 - resolução

Sabendo-se que $\lambda = 3$ (de 3)), obtemos de 1) $2x\mu = -2$, pelo que $x = -1/\mu$. De modo idêntico de 2) vem $y = 5/(2\mu)$. E, substituindo em 5) vem $\frac{1}{\mu^2} + \frac{25}{4\mu^2} = 1$ e portanto $\mu^2 = \frac{29}{4}$, ou seja $\mu = \pm\sqrt{29}/2$.

Assim, $x = \pm 2/\sqrt{29}$, $y = \pm 5/\sqrt{29}$ e, $z = 1 - x + y = 1 \pm 7/\sqrt{29}$.

Os valores correspondentes de f são:

$$\pm \frac{2}{\sqrt{29}} + 2(\pm \frac{5}{\sqrt{29}}) + 3(1 \pm \frac{7}{\sqrt{29}}) = 3 \pm \sqrt{29}$$

Finalmente temos o valor máximo de f na curva dada $3 + \sqrt{29}$.